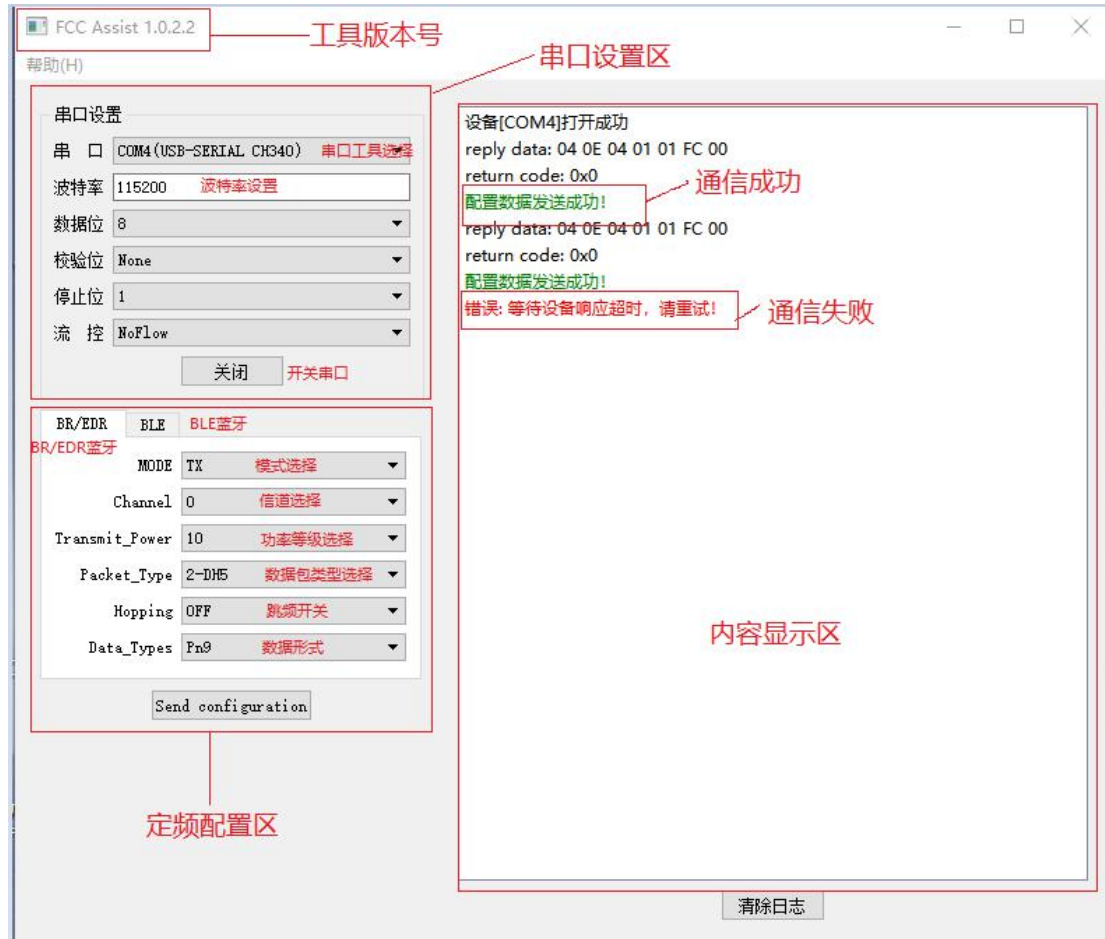


杰理产品认证

工具介绍:

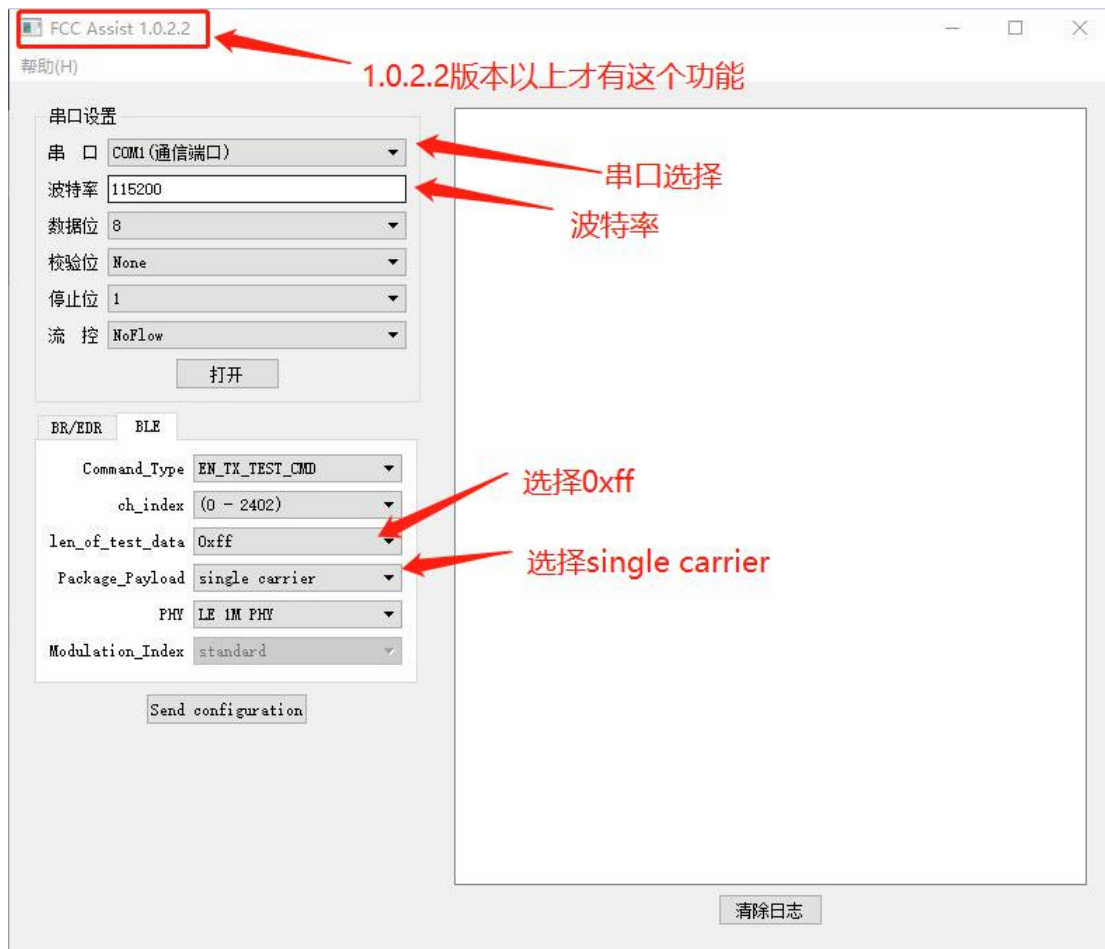
FCC 工具介绍:



杰理方案 Sdk 默认使用 usb 端口来做 uart 串口与电脑通信, DP 为 TX\DM 为 RX。如果用户想要使用其他串口的, 软件需要做相应修改。

BLE 定频:

BLE 单载波测试, 目前支持芯片 631、697....



二、常见问题处理：

FCC 定频功率小：

- 1、检查烧录进去机器的软件功率等级是否设置太小了（[功率配置工具查看](#)）
- 2、FCC 工具端功率等级
- 3、射频线质量太差线损过大
- 4、板上天线是否有断开
- 5、射频线焊接点是否靠近主控；射频连接地是否有焊接好；焊接短路、断路。
- 6、检查射频线与仪器接衔接是否拧紧

射频线选择：建议客户选择线损小、软线、长度不宜过长；硬线容易把焊盘翘断；容易焊接短路。

FCC 定频通信失败：

- 1、检查接线是否正确：
- 2、是否烧录了定频软件；FCC 的对应软件跟 SDK 要对应
- 3、检查是不是没电到主控（电池没电、开关没打开）；没有特殊要求可以使用串口电源给主控供电，以免电池没电；但是用串口供电要注意电源稳定性和电压不能超出主控的最高电压限值。
- 4、检查芯片特殊复位口是否被拉低复位（如：PR2、PB1 接地会导致复位；）
- 5、波特率设置是否跟软件对应得上

6、FCC PC 端工具是否对应得上；工具上串口是否选对

7、串口工具建议购买（CH340G 芯片串口兼容性较好）；

注意：串口板 TTL 电平不宜高于 3.3V，以免电压倒灌，损坏主控。

定频传导出现杂散超标问题：

1、低频段杂散超标（30M--1GHZ）如下：

处理办法：

在主导脚和射频线之间隔一个 2.7P 左右的电容。

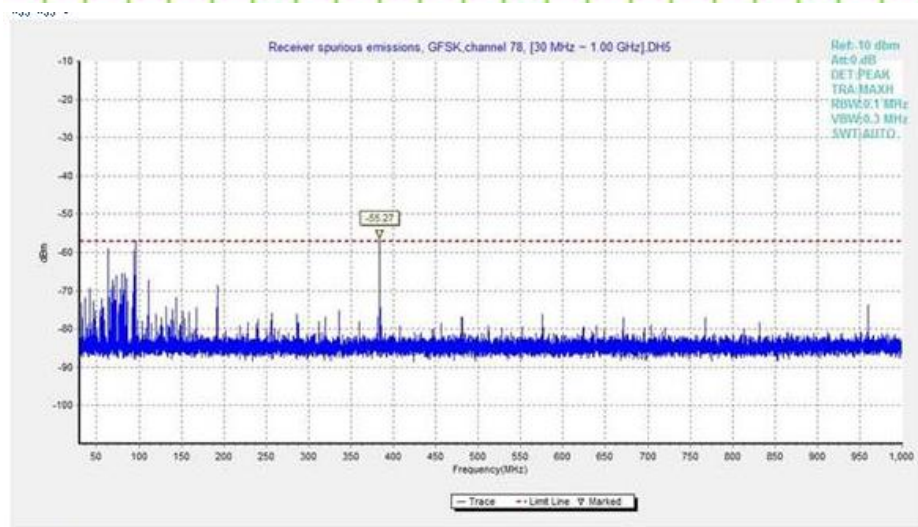
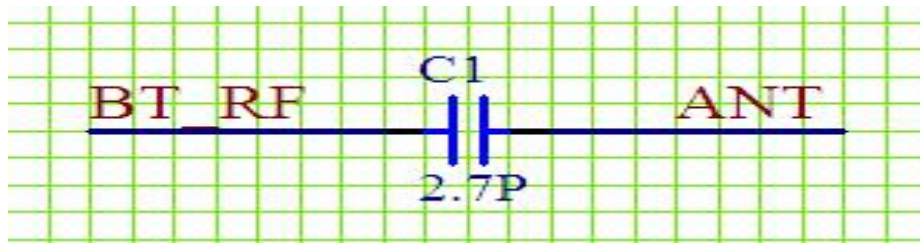


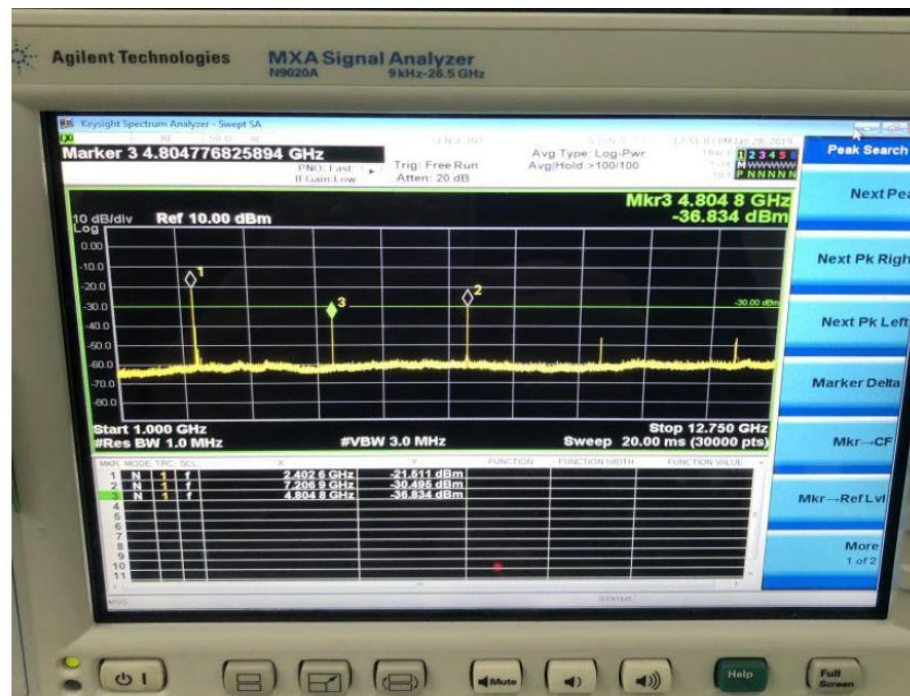
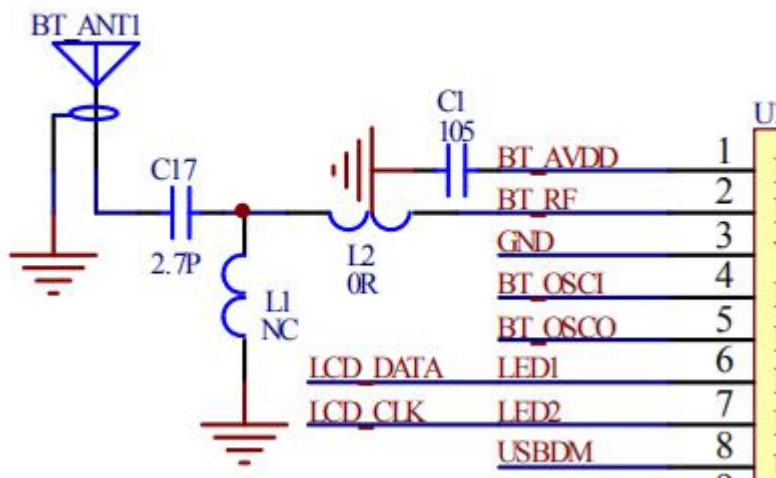
fig1 Receiver spurious emissions

2、高频杂散超标：4.8GHZ、7.2GHZ、9.6GHZ；如下图：

整改办法：

1、调节天线匹配参数（参考值 C17=2.7P；L1=0.8P；L2=3.3nH 实际参数最终调试结果为准）；

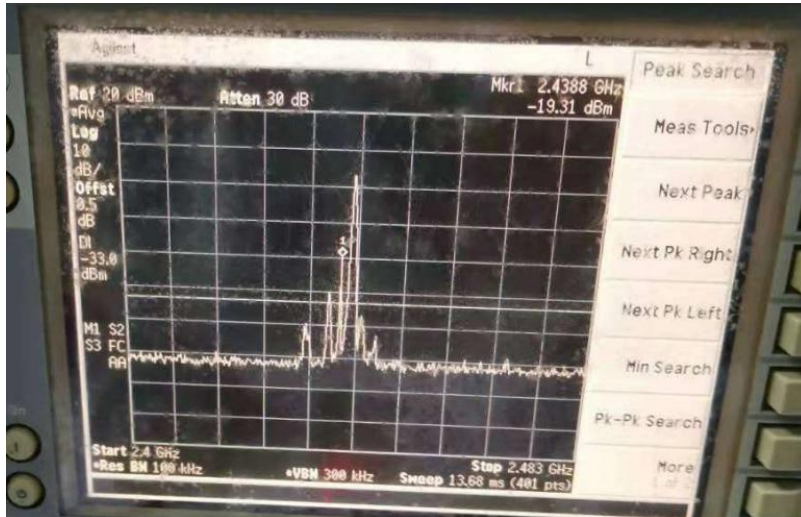
2、降低蓝牙发射功率



3、带内杂散超标:

处理办法:

- 1、降低主控蓝牙发射功率
- 2、主控 BTAVDD 电容是否缺焊、虚焊等
- 3、更换板子测试
- 4、更换新软件测试 (适用于 693X 之后的芯片包括 693X)
- 5、调试软件 (适用于 692X 系列芯片)

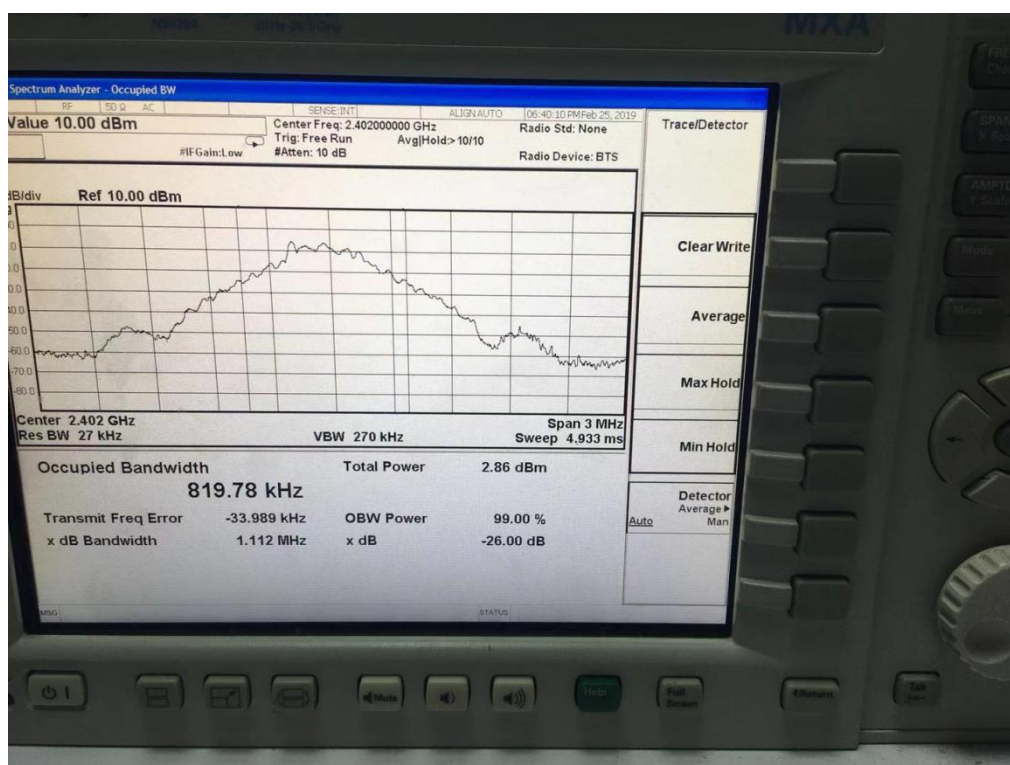


主频带宽问

- 1、692X 之前包括 692X 的芯片都不支持 2M
- 2、693X 之后的芯片都支持 BLE 2M; 测试不到检查 FCC 工具是否支持; FCC 工具配置是否正确: EN_TX_TEST_CMD 才有 1M 和 2M; TX_TEST_CMD 只有 1M; **EN_TEST 500k TEST 125K**

표 1: Bluetooth 5 물리층(BLE)의 요약

물리층 (PHY)	변조 방식	부호화 방식		데이터 비율
		Access Header	Payload	
LE 1M (기존의 BLE)	1 Ms/s GFSK Modulation	Uncoded	Uncoded	1 Mbps
LE 2M	2 Ms/s GFSK Modulation	Uncoded	Uncoded	2 Mbps
LE Coded	1 Ms/s GFSK Modulation	S=8 S=8	S=8 S=2	125 kbps 500 kbps



频偏问题:

如果出现频率范围超出了限值:

- 1、调试软件里面的晶振电容参数
- 2、更换晶振

而我们的产品测试 2440 的波形图如下: 误差为 123KHZ, 超出 120KHZ。



测试阻塞 (blocking) :

出现 1DH 数据掉包率很高; 2DH 掉包率很好; 可以在调节一下射频线与芯片连接

的匹配网络（参考串 2.7P 对地 1.2P）

测试不到功率问题：

- 1、串口 TX、RX 线接反。（FCC 工具上通信正常但是没功率；有一个客户遇到）（多样机出现）
- 2、串口板 TTL 电平为 4. XV 倒灌。（更快使用 TTL 3.3V 的串口测试正常）（多样机出现）
- 3、晶振有问题频率偏移太大（更换晶振处理）（个别样机出现）
- 4、检查软件有问题（多样机出现）
- 5、芯片损坏（个别样机出现）